

Image Inpainting Challenge

DSAI HTL Grieskirchen, 5. Jahrgang

Schuljahr 2025/26

Wir wollen ein neuronales Netzwerk bauen, welches bei Bildern die fehlenden Pixel vorhersagen soll. Dabei sind die Pixel, welche bei den Bildern fehlen, durch ein “semifixes”¹ Raster vorgegeben. Dies wird auch in Abbildung 1 visualisiert.

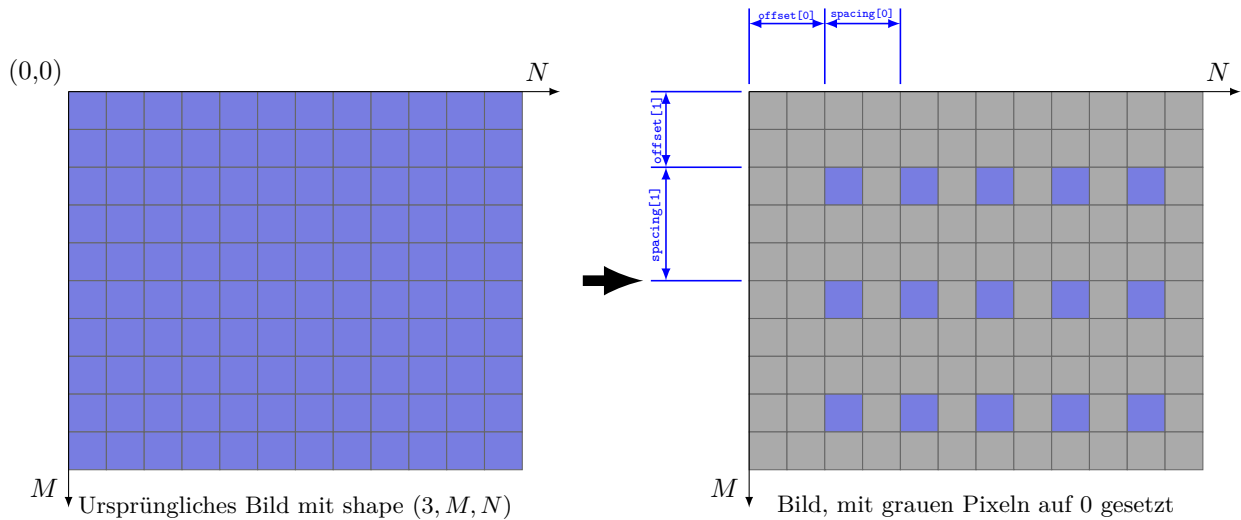


Abbildung 1: Darstellung von den Daten.

Insgesamt müssen wir also folgende Dinge beachten/bearbeiten:

- Wir müssen unsere Daten so aufbereiten, dass unser Modell daraus lernen kann. Sprich wir legen künstlich die Maske über die Bilder (sprich wir setzen diese Pixelwerte auf 0) und behalten uns aber auch die originalen Bilder (sonst können wir den Output ja nicht beurteilen und dementsprechend auch keinen Loss berechnen).
- Wir speichern auch die Maske direkt und geben sie dem Model mit. Wir erwarten uns, dass diese Zusatzinfo den Lernvorgang beschleunigen sollte.
- Die Werte für *offset[i]* wählen wir zufällig ganzzahlig zwischen 0 und 8 und die Werte für *spacing[i]* wählen wir ebenfalls ganzzahlig zwischen 2 und 6.
- Am Ende verwenden wir den (Root) Mean Squared Error für die Fehlerberechnung.

¹Spacing und Offset werden pro Bild zufällig in einem gewissen Bereich gewählt

Bewertung:

Da dies als Challenge gehandhabt wird, wird es ein *Leaderboard* geben und jede Schülerin bzw. jeder Schüler lädt ihre/seine Prediction für ein vorgegebenes Testset in Eduvidual hoch. Im Anschluss wird mit den Lösungen (werden für natürlich nicht zur Verfügung gestellt) verglichen und der (Root) Mean Squared Error berechnet. Je kleiner der Error, desto besser.

Details zur Bewertung:

- Das Leaderboard wird einmal pro Tag geupdatet
 - Man hat in Summe 5 Versuche zum Einreichen
 - Am Ende zählt das beste Ergebnis
 - Für eine positive Note ist eine bessere Performance (=geringerer Root Mean Squared Error) als das Baseline Model erforderlich
 - Die genaue Notengebung wird noch während der Challenge bekannt gegeben.
 - Die 3 besten Challenge-Submissions müssen vor der Klasse präsentiert werden, ebenso 3 zufällige Submissions.
-

Hilfestellungen:

Folgende Dinge sind Verbesserungsmöglichkeiten.

- Andere Modell-Architektur (Aktivierungsfunktion, Anzahl Layer, Pooling, etc.)
- Data-Augmentation
- Anderer Optimizer inkl. Parametern wie Weight-Decay etc.
- Learning-Rate
- WandB-Verwendung